Перминеков Дмитрий ИУ5-63Б ВАР 13 ДЗ №1 ИО

$$A = \begin{array}{c|ccccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 6 & 2 & 0 & 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 6 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 0 & 0 & 4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 4 & 0 & 6 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 6 & 6 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 6 & 2 & 7 & 6 & 0 & 6 & 3 & 0 & 4 & 7 \\ 7 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 2 & 7 & 0 & 0 \end{array};$$

матрица Кирхгофа

$$B = \begin{array}{c|ccccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 0 & 6 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 4 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 & 0 & 5 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 & -1 & 4 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 5 & -1 & 0 & -1 \\ 6 & -1 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 6 & -1 & -1 \\ 7 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 3 \end{array}$$

① Подсчет кол-ва остовных деревьев

возьмём минор нижней строки и правого столбца

$$\Rightarrow \det \begin{vmatrix} 6 & \dots & -1 \\ \vdots & & \vdots \\ -1 & \dots & 3 \end{vmatrix} = 11820$$ остовных деревьев

② Нахождение МОД

1) Создам упорядоченный по весам список рёбер

рёбра и их веса:

0-1: 3
0-2: 6
0-3: 2
0-5: 1
0-6: 2
0-7: 4

1-3: 2
1-6: 7
2-4: 7
2-6: 6
2-8: 3
3-4: 4

3-5: 6
3-7: 1
4-5: 6
4-6: 6
5-6: 3
5-8: 2

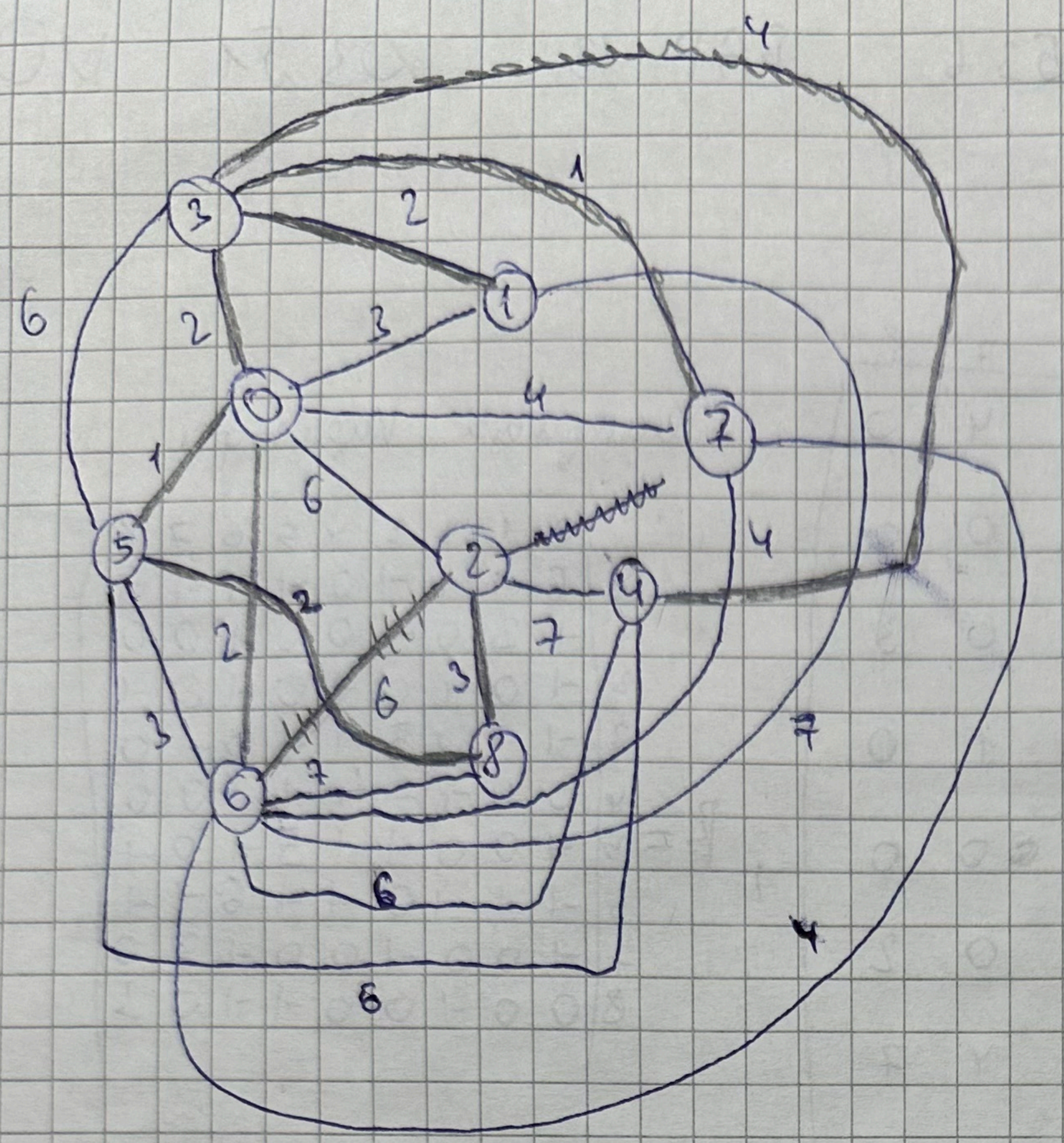
6-7: 4
6-8: 7

Отсортируем ↗:

0-5: 1
3-7: 1
0-3: 2
0-6: 2
1-3: 2
5-8: 2

0-1: 3
2-8: 3
5-6: 3

0-7: 4
3-4: 4
6-7: 4
0-2: 6
2-6: 6
3-5: 6
4-5: 6
4-6: 6
1-6: 7
2-4: 7
6-8: 7



Проверка графики:

0-5
3-7
0-3
0-6
1-3:
5-8

2-8
3-4
5-6

×

0-1
3-6
0-7
6-7

0-2
2-6
3-5
4-5

4-6
1-6
1-4
6-8

По алгоритму Краскала:

√ 0-5: 1 => +0 +5 => [0 5]

√ 3-7: 1 => +3 +7 => [0 5] [3 7]

√ 0-3: 2 => [0 3 5 7]

√ 0-6: 2 => +6 => [0 3 5 6 7]

√ 1-3: 2 => +1 => [0 1 3 5 6 7]

√ 5-8: 2 => +8 => [0 1 3 5 6 7 8]

√ 0-1: 3 => не добавл.

√ 2-8: 3 => +2 => [0 1 2 3 5 6 7 8]

√ 5-6: 3 => не доб.

√ 0-7: 4 => не доб.

√ 3-4: 4 => +4 => [0 1 2 3 4 5 6 7 8]

Построили мин. остов. дерево.

Его вес: 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 = 27

Ответ: ① 11820 ② МОД: $\{ e_{05}\ e_{37}\ e_{03}\ e_{06}\ e_{13}\ e_{58}\ e_{01}\ e_{28}\ e_{56}\ e_{07}\ e_{04} \}$; $w = 27$